

Positioning

Python-прототип пассивной акустической локализации источника звука по TDOA для компланарной решетки из четырех направленных микрофонов.

Проект используется как практическая часть дипломной работы: он формирует воспроизводимый программный стенд для синтетических сигналов, предобработки, проверки задержек, локализации направления/координат, сопровождения цели и протоколирования результатов ПМИ.

Быстрый запуск

Команды выполняются из папки `positioning`.

```
python -m pip install -e ".[dev,docs]"
```

```
python .\tools\demo.py
python .\tools\validate.py
python -m pytest
python .\tools\export_docs_to_pdf.py
```

Расширенный сценарий с файлами, журналами и ПМИ:

```
positioning generate-synthetic --output .\data\synthetic\signal.csv --source-kind pulse
--reflection-delay 0.002 --reflection-gain 0.2
positioning generate-synthetic --format wav --output .\data\synthetic\signal.wav --source-kind pulse
positioning generate-trajectory --output .\data\synthetic\trajectory_demo.csv --duration 1.2
--point-count 12 --noise-std 0.001
positioning inspect-audio --input .\data\synthetic\signal.wav --require-metadata
positioning preprocess --input .\data\synthetic\signal.csv --output-dir .\data\processed
positioning preprocess --input .\data\synthetic\trajectory_demo.csv --output-dir .\data\processed_demo
positioning localization --input .\data\synthetic\trajectory_demo.csv --mode position
--show-visualization --trajectory-max-windows 45
positioning localize-audio --input .\data\synthetic\signal.csv --mode direction --max-windows 1
--csv-log .\data\logs\audio_localization.csv --json-output .\data\logs\audio_final_result.json
positioning demo --json-output .\data\logs\demo_result.json
positioning track-demo --csv-log .\data\logs\tracking.csv --json-output .\data\logs\final_result.json
--inject-low-confidence-jump
positioning pmi --output-dir .\data\pmi --repeat-count 100
```

Основная структура

- `src/positioning/` - активный Python-пакет.
- `configs/default.json` - конфигурация решетки, аудио, среды и режима локализации.
- `tools/demo.py` - удобная обертка для демонстрации.
- `tools/validate.py` - удобная обертка для синтетического валидатора.
- `tests/` - pytest-набор.
- `docs/` - подробная документация проекта.
- `docs/pdf/` - PDF-экспорт документации.
- `legacy_cpp/` - архив старого C++-прототипа, не участвует в активной сборке.
- `data/` - генерируемые сигналы, журналы и протоколы, не отслеживаются Git.

Что реализовано

- Формальные модели данных: микрофонная решетка, среда, аудиофрейм, TDOA-оценка, результат локализации.
- JSON-конфигурация без внешних зависимостей.

- Компланарная квадратная решетка по умолчанию в плоскости $z=0$.
- Генерация синтетических 4-канальных сигналов с шумом, ослаблением, выбросом и отраженным путем.
- Генерация синтетической траектории движущегося источника с массивом `trajectory` в `metadata`.
- Чтение и запись 4-канальных CSV/WAV-файлов и `sidcar`-метаданных.
- Разбиение на окна, удаление DC, нормализация, Hann-окно, частотная маска и диагностика информативности.
- Проверка TDOA: физическая допустимость, транзитивность, качество пиков, робастный перебор подмножеств.
- Оценка TDOA из аудиоокон через GCC-PHAT.
- Локализация в режимах `direction` и `position`.
- Сглаживание во времени: EMA азимута/угла места, отбраковка скачков, угловая скорость, агрегированная уверенность.
- JSON-вывод результата и CSV-журнал по окнам.
- Автоматизированный прогон ПМИ с Markdown/JSON/CSV-протоколами.

Важное ограничение

GCC-PHAT уже подключен к файловому конвейеру CSV/WAV -> окна -> предобработка -> TDOA -> локализация. Для реальных записей остаются практические вопросы калибровки: синхронность каналов, известная ориентация направленных микрофонов, отношение сигнал/шум, отражения помещения и подбор частотной полосы.

Подробности:

- `docs/PROJECT_OVERVIEW.md` - архитектура и конвейер.
- `docs/USER_GUIDE.md` - команды запуска и форматы файлов.
- `docs/ALGORITHM_TDOA_DETAILED.md` - математическая логика TDOA, робастность и режимы.
- `docs/MODEL_STATUS.md` - готовность модулей и ограничения.
- `docs/PMI_PROTOCOL_SUMMARY.md` - таблица испытаний по ПМИ.